第 36 届中国化学奥林匹克(初赛)试题

(202年9月4日 9:00-12:00)

第 1 题（10 分）根据要求和所给条件，书写反应方程式。

1-1 为获得性能良好的纳米材料，利用团簇化合物$K_{12}Si_{17}$和 NH_4Br 反应制备纳米硅。

1-2 硒代硫酸根在酸性条件下被一定浓度的 H_2O_2 氧化，主产物与硫代硫酸根被 I_2 氧化的产物相似。

1-3 单质碲(Te)和 AsF_5 在溶剂 SO_2 中按计量比 6 : 3 反应，主产物为灰色抗磁性固体，其阴离子为八面体结构。

1-4 利用XeF_2和溴酸根溶液反应制备高溴酸根。

1-5 钼酸钠(Na_2MoO_4)和硫代乙酰胺(CH_3CSNH_2)混合溶液在水热条件下强酸性介质中发生反应，制备二维材料 MoS_2。（提示：分离 MoS_2 后的酸性溶液中加入$BaCl_2$，出现白色沉淀。）

第 2 题（7 分）高压碳酸盐化学

常温常压下，碳酸根通常以分离的 CO_3^{2-}基团形式存在，但在高压下可发生聚合，甚至改变配位方式形成类似于硅酸根及其多聚阴离子的结构。

2-1 在 20 Gpa 高压下，用激光加热$SrCO_3$和 SrO 的混合物，得到组成为Sr_3CO_5的物质，其结构类似于钙钛矿 $\mathbf{ABX_3}$，其中 $\mathbf{BX_6}$ 八面体共顶点连接，写出 Sr_3CO_5 中分别对应于 **A**、**B**、**X** 的离子(须注明电荷)。

2-2 在 82 ~ 138 Gpa 的高压下，$MgCO_3$ 中碳酸根形成环状三聚体(**C**)，画出**C** 的结构示意图。在 30 ~ 40 Gpa 的高压下，用激光加热 MCO_3(M = Ca 或 Sr)和干冰的混合物，得到组成为MC_2O_5 的物质。CaC_2O_5 中，碳酸根以四聚形式(**D**)存在；SrC_2O_5 中，碳酸根以二聚形式(**E**)存在，画出 **D** 和 **E** 的结构。

第 3 题（7 分）锗的团簇化合物

含锗化合物 **A** 的分子式可以表示为$Ge_5(NR_2)_4$，R 为三异丙基硅基。该化合物中存在两种锗锗键，键长分别为 250 pm 和 234 pm。**A** 的合成方法如下：控制 $GeCl_2$ 与 KNR_2 按 1 : 1 计量反应生成 **B**，**B** 被金属钾还原得到 **A**。在 **B** 转化为 **A** 的过程中，可能经过中间产物 **C**，**C** 中含两个锗原子；**C** 与 **B** 按 1 : 1 计量反应得到环状化合物 **D**，**D** 与 **C** 在金属钾还原下反应得到 **A**。若 **B** 与吡啶按 1 : 1 计量反应则得到 **E**，**E** 难以与金属钾进一步反应生成 **A**。化合物 **A** ~ **E** 中锗原子均满足 8 电子。

3-1 画出 **A** ~ **E** 的结构图。要求：如有锗锗键，须示出化学键是单键、双键还是三键；须示出 **A** 中团簇的立体结构。用 R 表示三异丙基硅基。

3-2 简述 **E** 难以进一步反应转化为 **A** 的原因。

第 4 题（8 分）二价铬氧化机理的探究

Cr^{2+}在酸性水溶液中以$Cr(H_2O)_6^{2+}$形式存在，与 O_2 反应可生成羟基桥连的双核配合物 **A**（反应 **1**），其中 Cr/O 比为 1 : 5，中心离子为六配位。机理研究表明 Cr^{2+}的氧化反应涉及高价 Cr 的中间体。将较稀的Cr^{2+}溶液缓慢加入被O_2 饱和的酸性溶液中，Cr^{2+}与 O_2 配位得到较稳定的中间体 **B**（反应 **2**）。**B** 进一步与Cr^{2+}按 1 : 1 反应得到寿命较短的中间体 **C**（反应 **3**），**C** 与 Cr^{2+}进一步反应是生成 **A** 最有可能的途径：**C** 也可以与Ph_3P（Ph 为苯基）反应，重新转变为 Cr^{2+}。**B** 在酸性溶液中与 Fe^{2+}按 1 : 1 反应得到 **D**（反应 **4**），**D** 可以看成 H_2O_2 的衍生物，与Ce^{4+}反应重新得到 **B**。**A** ~ **D** 中金属离子均为铬离子。

4-1 写出生成 **A** 的离子方程式（反应 **1**），画出双核配合物 **A** 的结构（示出配位几何）

4-2 写出 **B** ~ **D** 的化学式（可忽略水分子）；写出生成 **B** ~ **D** 的离子方程式（反应 **2** ~ **4**）

第 5 题（14 分）铁的化合物

在 N_2 保护和搅拌下，向 100 mL 0.40 mol·L^{-1} 的浅绿色$FeSO_4$溶液中加入 40 mL 0.80 mol·L^{-1} 的 NaOH 溶液，得到 $Fe(OH)_2$沉淀，保持通 N_2升温至 40℃，将气体切换为空气。随着空气通入，悬浊体系由浅绿色变深，形成蓝绿色沉淀 **A**（反应 **1**），继续通入空气，沉淀颜色变化，最后转化为黄色固体 **B**（反应 **2**）。此时若停止通空气,向体系中补充适量 NaOH 并调控温度，**B** 可以进一步与体系中的物种反应再变为 **A**（反应 **3**），也可转化为黑色磁性物质 **C**（反应 **4**）。**B** 在 150℃彻底脱水形成砖红色氧化物 **D**，失重 10.0%。

A 是一种名为 GR-II(Green Rust，绿锈，简称 GR)的物质，其结构可从 $Fe(OH)_2$结构演变得到。$Fe(OH)_2$为层状结构，层板由两层采取密堆积排布的 OH^-构成，Fe^{2+}占据层板中密堆积形成的所有八面体空隙，层间通过氢键连接。若层板中部分 Fe(II)被氧化为 Fe(III)，会导致其带正电荷，因而需在层间引入阴离子平衡电荷，同时也带入水分子，形成绿锈。晶体衍射和谱学表征显示，GR-II 中 Fe(II)和 Fe(III)的原子比为 2 : 1。

5-1 写出 **A** ~ **D** 的化学式。（对 **A** 要求：价态不同的铁分开写并注明氧化数；此处可忽略层间水分子）。

5-2 写出反应 **1** ~ 反应 **4** 的离子方程式（提示：注意起始加入反应物的计量关系，确定反应体系的组成。）

5-3 有研究者通过差热分析确定 GR-II 结构中层间水分子的数目。结果显示，在 80 ~ 140℃之间出现一个热效应为 420 J·g^{-1} 的吸热峰，对应于 水分子的脱去。在此范围水的蒸发焓为 40.1 kJ·mol^{-1}，可近似当作此条件下上述脱水反应的摩尔焓变。通过计算确定 **A** 的化学式中所含水分子数 n。

5-4 若将起始反应物 $FeSO_4$换成 $FeCl_2$，可形成类似层状结构的蓝绿色物质 GR-I。鉴于 Cl^-和 $SO4^{2-}$的大小、形状和电荷不同，当其进入层间时，3 个 Cl^-取代 2 个 SO_4^{2-}并导致层内阳离子电荷和层间堆积方式的调整。推出 GR-I 的化学式（价态不同的铁分开写并注明氧化数；忽略层间水分子）。

第 6 题（9 分）非水溶剂中的电极电势与热力学

随着金属有机化学的发展和锂离子电池的应用，非水体系的电化学研究越来越深入。水溶液中，以标准氢电极电势(SHE)为零点。在非水体系中，通常选用二茂铁 $Fe(C_5H_5)_2$(简写为 Fc) 与其氧化态(表示为Fc^+)组成的电对(表示为$Fc^{+/0}$)作为内标，$E°(Fc^{+/0})$=0.400 V(对 SHE)。$Fc^{+/0}$电对的利用，有效解决了有机溶剂中物质的电极电势、酸碱解离常数等参数测定的问题。25℃，在水溶液(aq)和乙腈中(MeCN)中得到如下数据：

电极反应(solv 指溶剂)	E^o(aq)/V 对 SHE	E^o(MeCN)/V 对 $Fc^{+/0}$
(1) $2H^+(solv) + 2e \rightarrow H_2(g)$	0	-0.028
(2) $O_2(g) + 4H^+(solv)+4e \rightarrow 2H_2O(solv)$	+1.23	+1.21
(3) $I_2(solv) + 2e \rightarrow 2I^-(solv)$	0.54	-0.14
(4) $Fe(Cp^*)_2^+(solv) + e \rightarrow Fe(Cp^*)_2(solv)$ $Cp^*=C_5(CH_3)_5$	-	-0.48

6-1 分别计算水溶液和乙腈溶液中 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(solv)$的标准电池电动势。

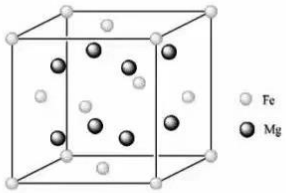
6-2 计算水溶于乙腈过程$H_2O(aq) \rightarrow H_2O(MeCN)$的标准摩尔 *Gibbs* 自由能变。

6-3 乙腈溶液中保持$O_2(g)$和 H_2O 均为标态，反应(2)的电极电势随H^+浓度发生变化：E/V= 1.21 − 0.0592 pH。在 0.10 mol·L^{-1} HCl 的乙腈溶液中，测得上述反应的电极电势为 0.92 V。计算 HCl 在乙腈中的解离常数 K_a。

6-4 计算在 25℃的乙腈溶液中，I_2与 $Fe(Cp^*)_2$反应的平衡常数。

第 7 题（11 分）“Mg2Fe”的氢化物

尽管“Mg_2Fe”不稳定，但在储氢材料的探索中得到了其稳定的具有客观储氢量的氢化物。这种氢化物结构属立方晶系，面心立方点阵，晶胞参数 $a = 644.58$pm，晶胞如右图所示(氢未示出)。可以认为，结构中，Fe 原子采取立方密堆积，Mg 占据其堆积形成的所有四面体空袭且处于中心位置，H原子以正八面体的配位模式有序分布在 Fe 的周围，H原子与Fe 原子之间的最短距离等于晶胞参数的 1/4。（要求：以下凡涉及计算的，结果均保留三位有效数字）



"Mg_2Fe"氢化物的晶胞(氢未示出)

7-1 写出该氢化物的化学式和晶胞中H 原子的总数 m。

7-2 计算Fe-H 键长、Mg-H 键长和H-H 最短距离；写出与 Mg 配位的H 原子数 n。

7-3 计算该氢化物中氢的密度 ρ(单位：$g\cdot cm^{-3}$)及标况(1 atm, 273 K)下氢气密度 ρ_0，给出二者的比值 R。

7-4 判断下列说法是否合理，给出正确的选项。

7-4-1 在描述结构时，可以认为镁原子和氢原子共同形成立方密堆积：(a)正确; (b)错误。

7-4-2 结构中，铁原子占据全部由氢原子形成的八面体空隙的一半且交替分布：(a)正确; (b)错误。

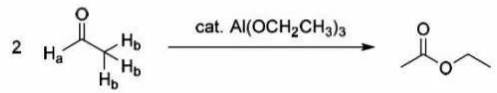
第 8 题（12 分）有机合成中的“负氢”转移

在有机合成中，“负氢”转移的反应历史悠久，如 1853 年的 *Cannizarro* 反应和 1906 年的 *Tishchenko* 反应[在催化量(cat.) $Al(OCH_2CH_3)_3$ 作用下，含有 α-H 的醛发生二聚成酯]。随着研究的深入，底物范围不断扩大，反应选择性也不断提高。1990 年，*Evans* 用 SmI_2 成功将β-羟基酮进行了非对映选择性的还原。

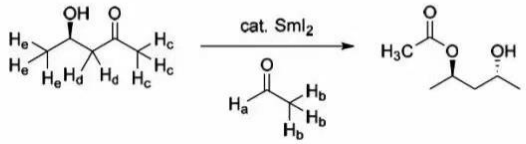
依据此信息，解答以下问题：

8-1 以下反应均涉及“负氢”转移，写出各反应中发生转移的“负氢”。

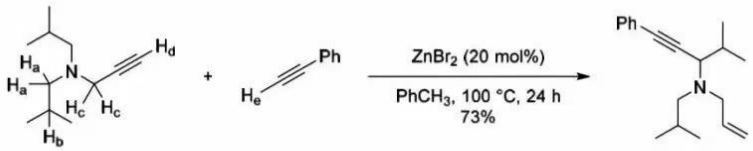
8-1-1



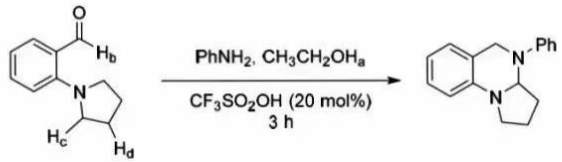
8-1-2



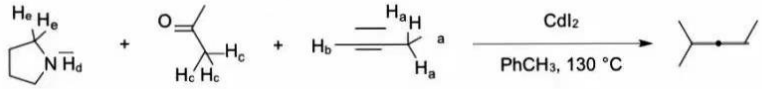
8-1-3



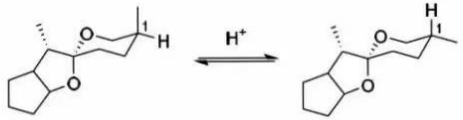
8-1-4



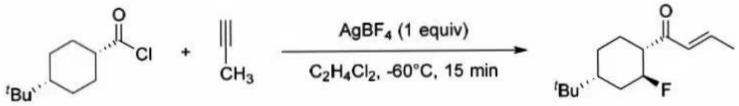
8-1-5



8-2 在酸的作用下，下列化合物中C1 位发生异构化，画出此过程中的关键中间体。

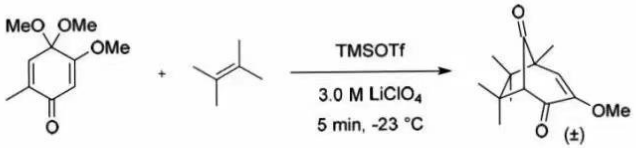


8-3 画出如下反应的关键中间体(不要求立体化学)。



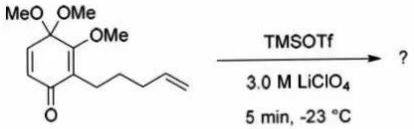
第 9 题（11 分）环加成反应

$(H_3C)_3SiOSO_2CF_3$ (TMSOTf) 可以有效促进正离子的[5+2]环加成反应，形成含有双环[3.2.1]骨架的产物，如下所示：

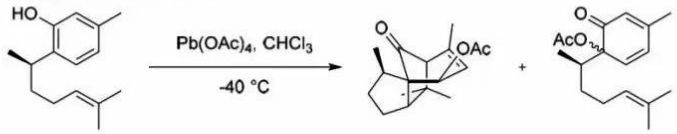


依据所给信息，解答以下问题（要求立体化学）：

9-1 利用上述方法，可以进行分子内[5+2]环加成反应构建三环体系，画出以下反应产物的结构简式：

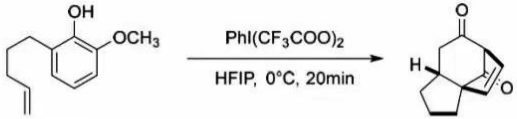


9-2 苯酚衍生物在四醋酸铅作用下氧化去芳构化，继而发生正离子[5+2]环加成反应，画出形成环加成产物的关键中间体。

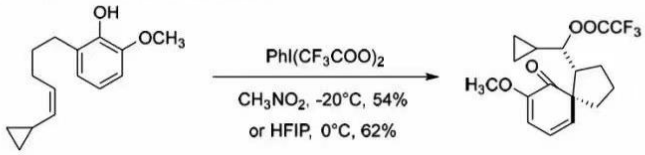


副产物

9-3 将 **9-2** 中的环加成和重排反应相结合，应用于四环二萜天然产物的合成，其模型反应如下所示，画出此转换的关键中间体。

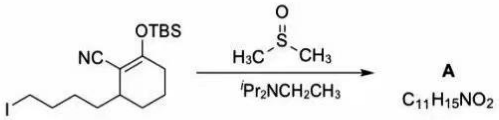


9-4 当底物含环丙基乙烯基时，不论是在硝基甲烷还是在六氟异丙醇(HFIP)溶剂中反应均得到螺环产物，画出此转换的关键中间体。



第 10 题（11 分）十氢合萘化学

在萜类天然产物中，氧化态升高与抗癌、抗病毒和免疫抑制的生物活性提高密切相关。以下反应发展了并环构建萜类化合物的方法(TBS 为叔丁基二甲基硅基，^{i}Pr 为异丙基)：

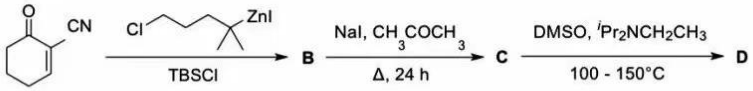


10-1 在环己烷椅式构象中，CH_3-H 之间 1,3-直立键的相互作用力和丁烷邻交叉作用力相当，在 298 K 下，假定丁烷的对交叉构象能量为 0 kJ/mol，邻交叉构象能量约为 3.8 kJ/mol，重叠构象能量约为 21.4 kJ/mol。

10-1-1 计算顺式十氢合萘与反式十氢合萘的能量差。

10-1-2 计算顺式 9-甲基十氢合萘与反式 9-甲基十氢合萘的能量差。

10-2 画出产物 **A** 的结构简式(不要求立体化学)。写出 **A** 可能的立体异构体的数目。

10-3 画出上述转换的关键中间体(不要求立体化学)。

10-4 画出以下转换中中间产物 **B**、**C** 和产物 **D** 的结构简式。